Câncer de Esôfago: Estadiamento, Neoadjuvância e Tratamento Cirúrgico

Estadiamento, seleção da estratégia neoadjuvante, esofagectomia minimamente invasiva e manejo das complicações anastomóticas

APRESENTAÇÃO — Andrezza Almeida (R3-HGU)

ORIENTAÇÃO — Dr. Gilmar Espírito Santo

PROGRAMA — PRM Cirurgia Geral — Hospital Santa Rosa e HGU / Hospital Santa Helena

DATA E LOCAL — 15 de fevereiro de 2027 · Cuiabá-MT

ARTIGO-BASE — Hoeppner J et al. (ESOPEC). N Engl J Med. 2025;392(4):323–35 [4] · Kelly RJ et al. (CheckMate 577). N Engl J Med. 2021 [5] · Obermannová R et al. (ESMO). Ann Oncol. 2022 [1]

Quatro perguntas orientam a aula

1 No adenocarcinoma de esôfago ou da junção esofagogástrica ressecável, como escolher entre quimiorradioterapia neoadjuvante (CROSS) e quimioterapia perioperatória (FLOT)?

Seção 3 · resposta na seção 7

2 Em quais pacientes a esofagectomia minimamente invasiva ou robótica oferece vantagens relevantes sobre a técnica aberta, sem comprometer radicalidade oncológica e qualidade da linfadenectomia?

Seção 4 · resposta na seção 7

3 Qual é o papel atual da imunoterapia perioperatória ou adjuvante em pacientes com doença residual após neoadjuvância, especialmente no carcinoma espinocelular?

Seção 5 · resposta na seção 7

4 Como prevenir, diagnosticar e tratar a fístula da anastomose cervical ou intratorácica, incluindo o papel da terapia endoscópica a vácuo e dos stents?

Seção 6 · resposta na seção 7

Ref.: [2, 4, 5]

Um homem com disfagia e adenocarcinoma distal: esôfago ou estômago, e que tratamento?

CASO DIDÁTICO · ABERTURA

PACIENTE	Homem, 61 anos, IMC 31, refluxo há 15 anos
QUEIXA	Disfagia progressiva há 3 meses; perda de 6 kg
FUNCIONAL	ECOG 1, sem cardiopatia
EDA	Lesão de 4 cm, epicentro 3 cm acima da cárdia: adenocarcinoma

Que TNM usar, que estádio, qual neoadjuvância e qual via?

- Caso construído com dados das fontes, não é paciente real
- Volta no pós-operatório e é resolvido no fim

MENSAGEM

Perfil típico do adenocarcinoma ocidental: refluxo e obesidade [13].

Ref.: [13, 35]

Sumário

1 Topografia e TNM

2 Exames de estadiamento

3 Neoadjuvância

4 Cirurgia

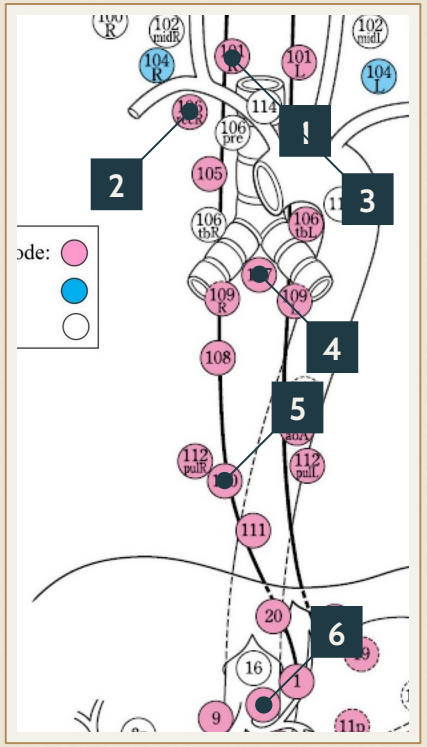
5 Imunoterapia adjuvante

6 Fístula anastomótica

7 Respostas às perguntas-bússola

Mensagem Onde está, que estádio, qual neoadjuvância, qual via, o que fazer com a peça e com a fístula.

Na mesa: o esôfago torácico drena para o pescoço, o mediastino e o abdome



1 · 101 · paraesofágico cervical

2 · 106recR · cadeia do recorrente direito

3 · 106recL · cadeia do recorrente esquerdo

4 · 107 · subcarinal

5 · 110 · paraesofágico torácico inferior

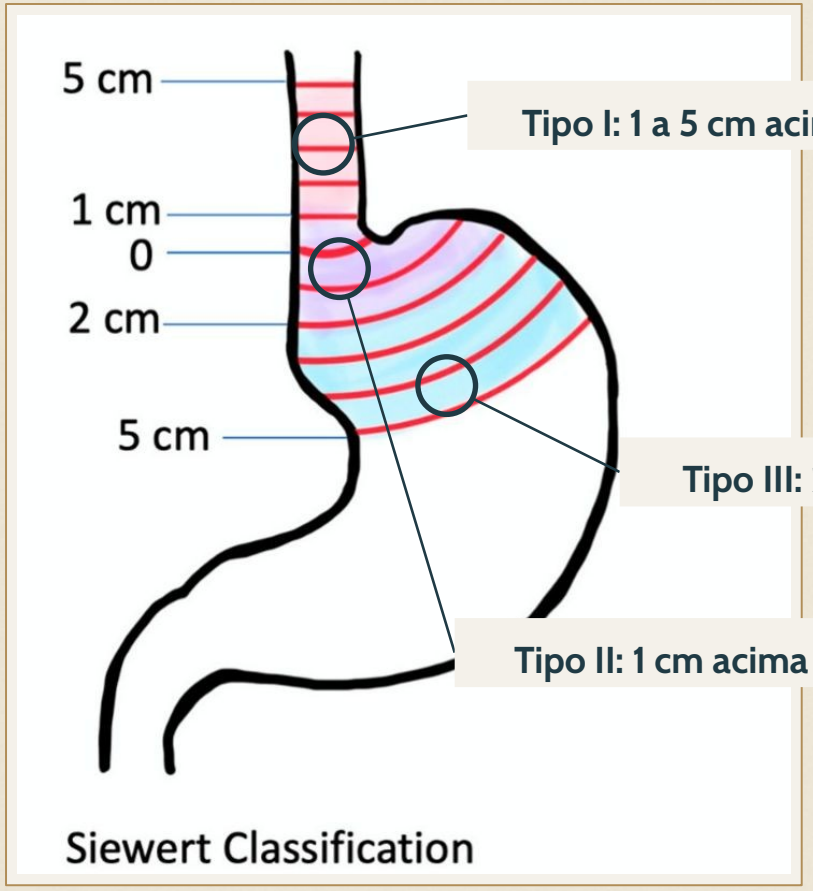
6 · 7 · artéria gástrica esquerda (abdome)

Numeração da JES (Japão), não AJCC/UICC. Vista frontal, direita do paciente à esquerda. Rosa: regional (JES).

Mensagem Drenagem nos dois sentidos: a linfadenectomia vai do recorrente ao tronco celíaco [32].

Fonte: Mine et al., 2024 · Fig. 25 · CC BY 4.0 · PMC11199297 · Ref.: [20, 32]

Na mesa: a distância do epicentro à cárdia decide se o TNM é de esôfago



Siewert mede a partir da cárdia anatômica; a legenda original cita o ângulo de His.

- AJCC 8: epicentro até 2 cm dentro da cárdia = esôfago [32]
- Epicentro além de 2 cm na cárdia = estômago [32]
- Siewert I: adenocarcinoma do esôfago distal [13, 34]
- Caso: 3 cm acima da cárdia = Siewert I [32]

MENSAGEM

A EDA tem de medir a distância do epicentro à JEG [32].

Fonte: Oberoi et al., 2024 · Fig. 1 · CC BY 4.0 · PMC10813924 · Ref.: [13, 32, 34]

O cT3N1 é estádio III nos dois tipos, mas os grupos clínicos diferem

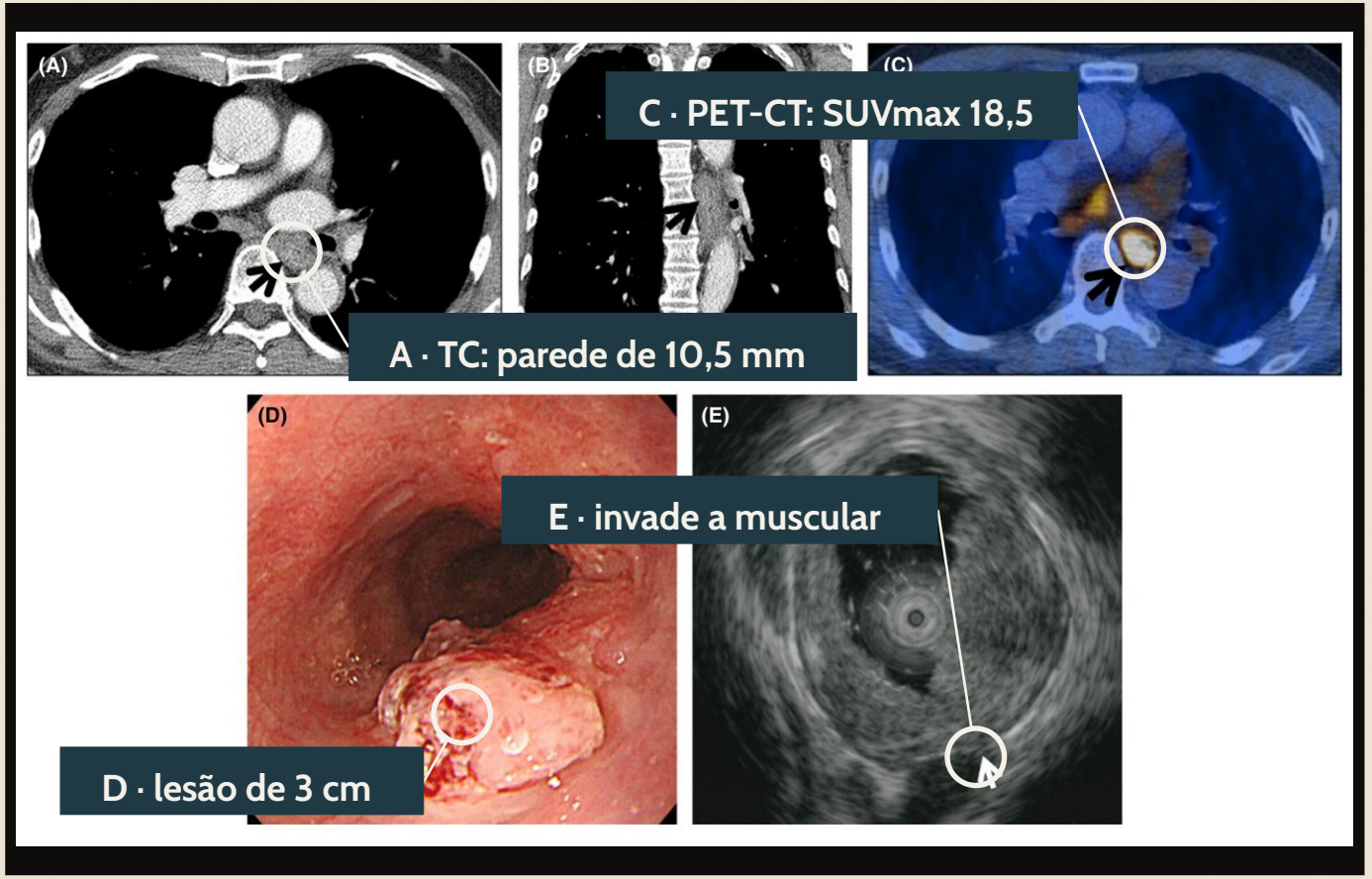
Grupo clínico	Adenocarcinoma (ADC)	Espinocelular (CEC)
cI	cT1N0	cT1N0–1
cII	IIA cT1N1 · IIB cT2N0	cT2N0–1 · cT3N0
cIII	cT2N1 · cT3–4aN0–1	cT3N1 · cT1–3N2
cIVA	cT4bN0–1 · todo cN2–3	cT4N0–2 · todo cN3
cIVB	M1	M1

AJCC 8ª ed.: cTNM separado por tipo; o ypTNM pós-neoadjuvância é o mesmo para CEC e ADC [32, 33].

Mensagem Caso: ADC cT3N1M0 = cIII, candidato a tratamento multimodal [32].

Ref.: [32, 33]

O exame: TC, PET-CT, endoscopia e EUS olham o mesmo tumor e enxergam coisas diferentes



CEC pT2N1 de esôfago médio, série coreana — outro paciente, não o do caso.

- EUS no ADC: acerta o T em 65,6%; T2 só 35,7% [36]
- EUS no CEC: acurácia de 79% no T e 71% no N [37]
- PET-CT após neoadjuvância: M1 de intervalo em 8% [38]

MENSAGEM

O linfonodo positivo desta peça não apareceu na EUS nem no PET-CT.

Fonte: Jeong et al., 2018 · Fig. 3 · CC BY 4.0 · PMC6089181 · Ref.: [36, 37, 38]

O CROSS controla o tumor local, mas não reduz a metástase à distância

1

Radioterapia 41,4 Gy

Esteriliza o primário: pCR de 29% no CROSS [6].

→

2

Controle local

Recidiva locorregional isolada cai (HR 0,40) [8].

→

3

Quimio em dose baixa

Carboplatina + paclitaxel semanais não mudam a recidiva à distância (HR 0,76; NS) [8].

→

4

FLOT: dose sistêmica plena

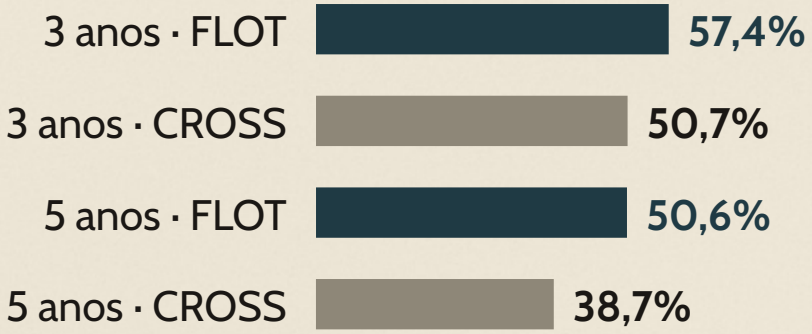
4 ciclos antes e 4 depois; no ADC, venceu o CROSS (HR 0,70) [4, 9].

Mensagem A radioterapia ganha no local; a recidiva à distância pede quimioterapia sistêmica plena [4, 8].

Ref.: [4, 6, 8, 9]

No ESOPEC, o FLOT perioperatório superou o CROSS em sobrevida no adenocarcinoma

Sobrevida global (%) [2, 4]



pCR e óbito em 90 dias (%) [4, 13]

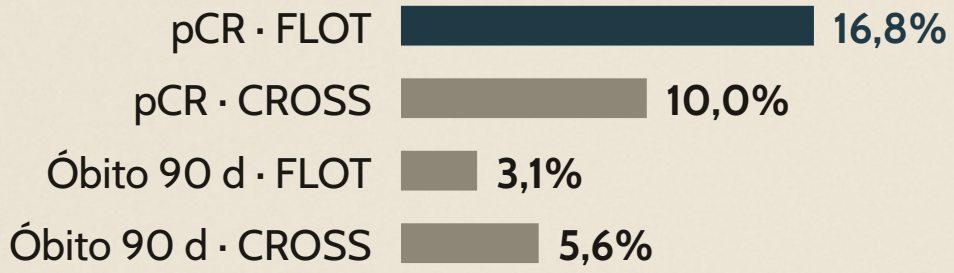


Gráfico gerado a partir dos números citados (curvas do NEJM sem licença aberta).

- 438 ADC ressecáveis, centros alemães, estudo aberto [4, 13]
- HR 0,70 (0,53–0,92); mediana 66 × 37 meses [2, 4]
- Neo-AEGIS neutro (HR 1,03): só 15% receberam FLOT [10]
- Cerca de 26% não completaram o FLOT pós-operatório [13]

MENSAGEM

Limite: o braço CROSS não recebeu nivolumabe adjuvante [13].

Ref.: [2, 4, 10, 13]

A fonte: ESOPEC — sobrevida em 3 anos de 57,4% com FLOT × 50,7% com CROSS

1. N Engl J Med. 2025 Jan 23;392(4):323-335. doi: 10.1056/NEJMoa2409408.

Perioperative Chemotherapy or Preoperative Chemoradiotherapy in Esophageal Cancer.

Hoeppner J(1), Brunner T(1), Schmoor C(1), Bronsert P(1), Kulemann B(1), Claus R(1), Utzolino S(1), Izbicki JR(1), Gockel I(1), Gerdes B(1), Ghadimi M(1), Reichert B(1), Lock JF(1), Bruns C(1), Reitsamer E(1), Schmeding M(1), Benedix F(1), Keck T(1), Folprecht G(1), Thuss-Patience P(1), Neumann UP(1), Pascher A(1), Imhof D(1), Daum S(1), Strieder T(1), Krautz C(1), Zimmermann S(1), Werner J(1), Mahlberg R(1), Illerhaus G(1), Grimminger P(1), Lordick F(1).

With a median follow-up of 55 months, overall survival at 3 years was 57.4% (95% confidence interval [CI], 50.1 to 64.0) in the FLOT group and 50.7% (95% CI, 43.5 to 57.5) in the preoperative-chemoradiotherapy group (hazard ratio for death, 0.70; 95% CI, 0.53 to 0.92; P = 0.01).

TRADUÇÃO Com seguimento mediano de 55 meses, a sobrevida global em 3 anos foi de 57,4% com FLOT perioperatório e 50,7% com quimiorradioterapia pré-operatória (CROSS) — HR para morte 0,70 (IC 95% 0,53–0,92; P = 0,01).

Fonte: Hoeppner et al., N Engl J Med 2025 (ESOPEC) [4] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

Divergência/atualização: a ESMO 2022 foi revista em 2025 e em 2026

1. Ann Oncol. 2022 Oct;33(10):992-1004. doi: 10.1016/j.annonc.2022.07.003. Epub 2022 Jul 29.

Oesophageal cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up.

Obermannová R(1), Alsina M(2), Cervantes A(3), Leong T(4), Lordick F(5), Nilsson M(6), van Grieken NCT(7), Vogel A(8), Smyth EC(9); ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org.

ESMO 2022, artigo sugerido: registro PubMed sem resumo — fica como referência histórica.

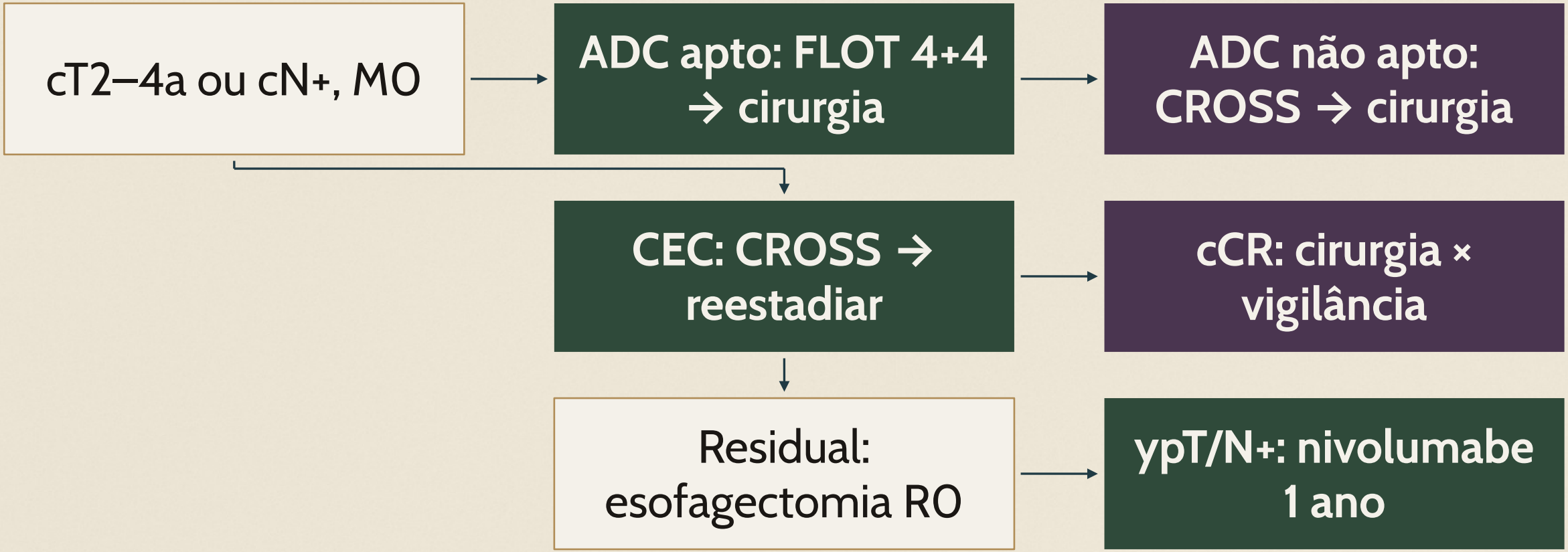
- ESMO 2022: CROSS ou quimio perioperatória como opções [1, 13]
- eUpdate 2025: FLOT perioperatório preferencial [I, A] [2]
- eUpdate 2025: CROSS se não candidato a FLOT [I, C] [2]
- ESMO 2026: FLOT + durvalumabe onde disponível — fonte secundária, conferir [3]

MENSAGEM

Conduta: eUpdate 2025; ESMO 2026 a conferir no original [2, 3].

Fonte: Registro PubMed 35914638 · print da referência (sem resumo) · Ref.: [1, 2, 3, 13]

A histologia escolhe a neoadjuvância; a peça escolhe a adjuvância



Mensagem ADC residual após CROSS: nivolumabe só se PD-L1 positivo — ESMO 2026, fonte secundária [3].

Ref.: [2, 3, 4, 5, 11, 12]

O caminho errado: CROSS para o adenocarcinoma apto, porque dá mais pCR

CAMINHO ERRADO

"ADC cT3N1, ECOG 1: escolho o CROSS, porque dá mais resposta patológica completa e mais R0."

O QUE ACONTECE

- ESOPEC: sobrevida em 3 anos 50,7% × 57,4% com FLOT [4]
- Óbito em 90 dias 5,6% × 3,1% [4]
- Em 5 anos, 38,7% × 50,6% [2]

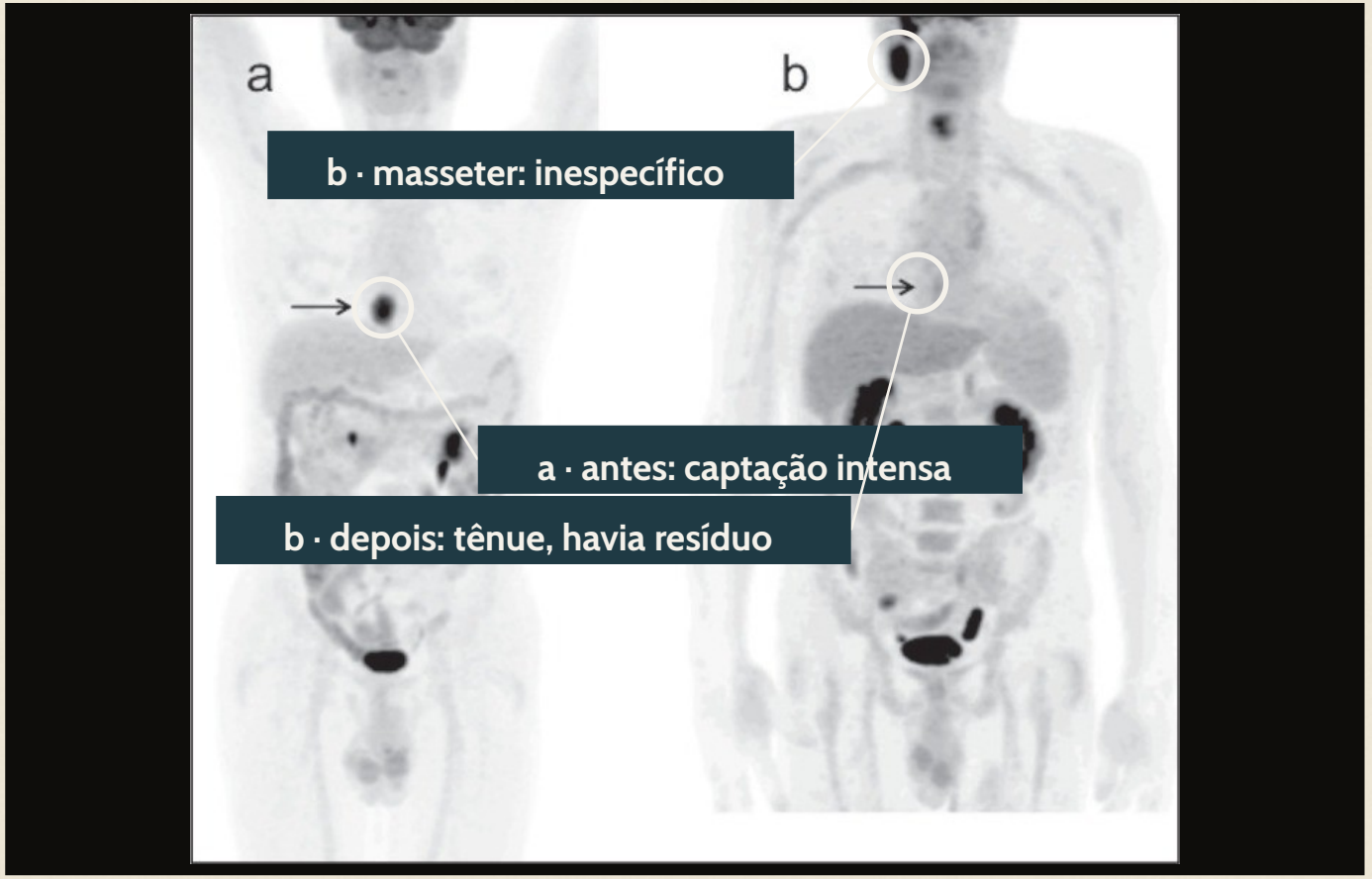
POR QUE ERRA

Mais pCR e R0 do CROSS no Neo-AEGIS (12% × 4%; 96% × 82%) não viraram sobrevida [10]; no ESOPEC, até a pCR foi maior com FLOT (16,8% × 10,0%) [13].

Mensagem pCR é desfecho intermediário: não substitui sobrevida.

Ref.: [2, 4, 10, 13]

Divergência: após resposta clínica completa no CEC, vigiar ou operar?



Tustumi 2022 (USP): mesmo paciente antes e após a QRT; havia doença residual na peça.

- cCR: biópsia bite-on-bite + EUS ± PAAF + PET-CT [15]
- SANO, 5 anos: vigilância 50% × cirurgia 54% (NS) [12]
- 43% sem esofagectomia; M1 46% × 29% na vigilância [12]
- ESMO 2026: operar após cCR — fonte secundária, conferir [3]

MENSAGEM

PET quase negativo não prova cCR: vigiar só com decisão compartilhada.

Fonte: Tustumi et al., 2022 · Fig. 3 · CC BY 4.0 · PMC9620845 · Ref.: [3, 11, 12, 15]

Sumário — onde estamos

1 Topografia e TNM — CONCLUÍDA

2 Exames de estadiamento — CONCLUÍDA

3 Neoadjuvância — CONCLUÍDA

4 Cirurgia

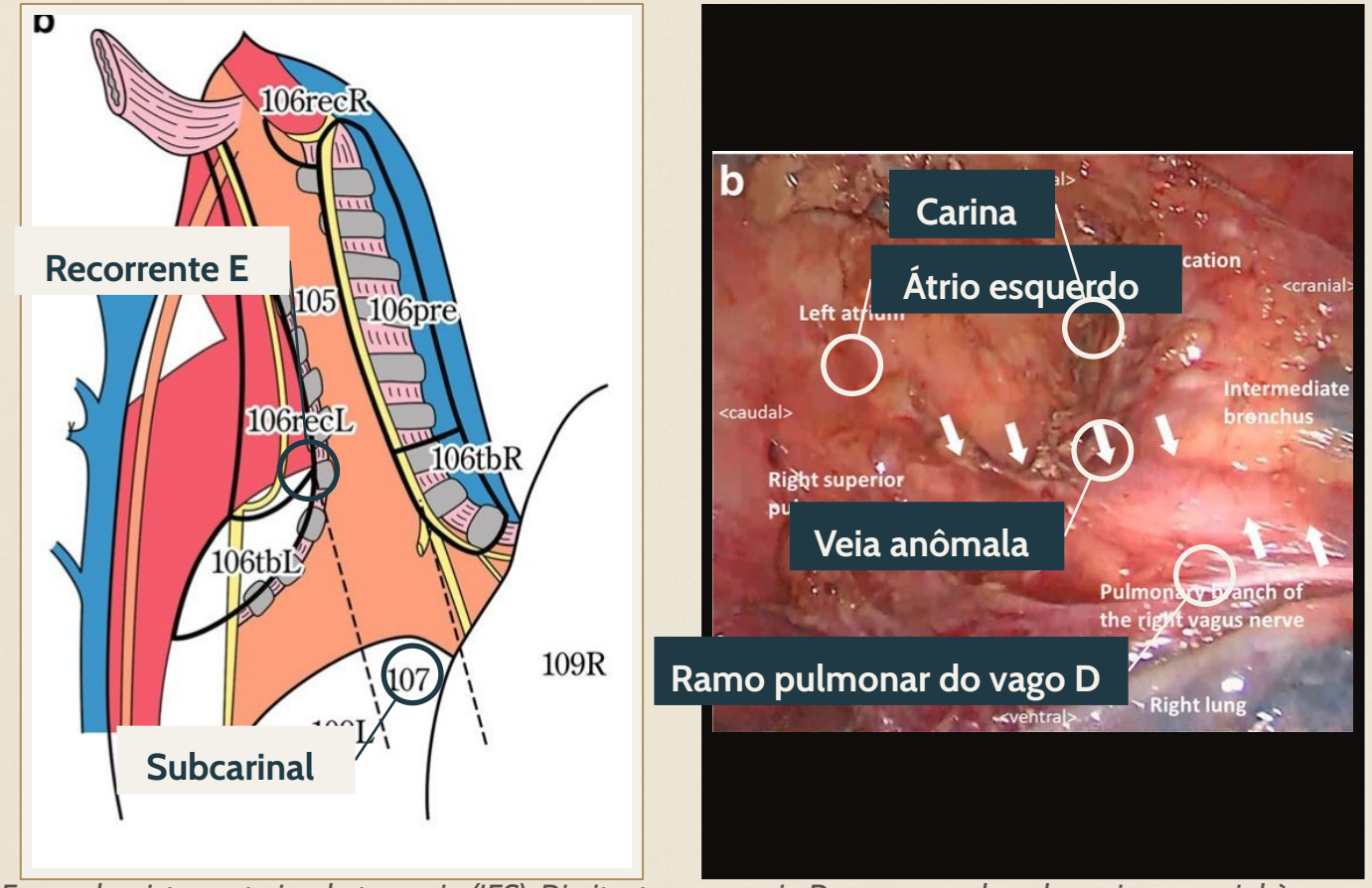
5 Imunoterapia adjuvante

6 Fístula anastomótica

7 Respostas às perguntas-bússola

Mensagem Segunda metade: a via, a peça, a fístula e as respostas.

Na mesa: em prona, a dissecção do recorrente e do subcarinal mede a qualidade



Esquerda: vista posterior da traqueia (JES). Direita: toracoscopia D em prona, dorsal em cima, cranial à direita — relato de veia anômala.

- Prona: o pulmão cai e expõe o mediastino posterior
- Ducto torácico clipado em bloco com os linfonodos [22]
- Recorrente E dissecado: robótica 79,5% × MIE 67,6% [20]
- Benchmark: quilotórax 4,7%; recorrente 4,2% [27]

MENSAGEM

Qualidade: recorrente esquerdo e subcarinal bem dissecados.

Fonte: JES, 2016 · Fig. 1-7 · CC BY 4.0 · PMC5222932; Onodera et al., 2019 · Fig. 4 · CC BY 4.0 · PMC6331349 · Ref.: [20, 22, 27]

A via minimamente invasiva reduz complicação pulmonar sem perder sobrevida

Estudo	Comparação · n	Morbidade	Oncologia
TIME 2012 [16, 17]	MIE total × aberta · 115	Infecção pulmonar 9% × 29% (RR 0,30)	3 anos: 50,5% × 40,4% (NS)
MIRO 2019 [18]	Híbrida × aberta · 207	Complicação maior 36% × 64% (OR 0,31)	3 anos: 67% × 55%
ROBOT 2019 [19]	Robótica × aberta · 112	Complicações 59% × 80% (RR 0,74)	Comparável em 40 meses
RAMIE 2022/2026 [20, 21]	Robótica × MIE · 362 CEC	Iguais (48,6% × 41,8%; NS)	Linfonodos torácicos pós-neo 15 × 12; 5 anos 69,4% × 56,2%*

* Superioridade só exploratória (HR 0,71), ECR chinês de CEC [21]. MIE: esofagectomia minimamente invasiva.

Mensagem O ganho é em morbidade, sobretudo pulmonar, em centros experientes [16, 18].

Ref.: [16, 17, 18, 19, 20, 21]

Na via transtorácica, a anastomose intratorácica teve menos fístula que a cervical

Via	Acessos	Anastomose	O que a evidência mostra
Ivor Lewis	Abdome + tórax direito	Intratorácica	ICAN: fístula 12,3% × 34,1%; menos paralisia de recorrente [24]
McKeown	Tórax direito + abdome + pescoço	Cervical	Recorrente: OR 0,13 a favor de Ivor Lewis [23]; fístula drenada pela ferida [29]
Trans-hiatal	Abdome + pescoço, sem toracotomia	Cervical	Sem comparação lida nesta aula

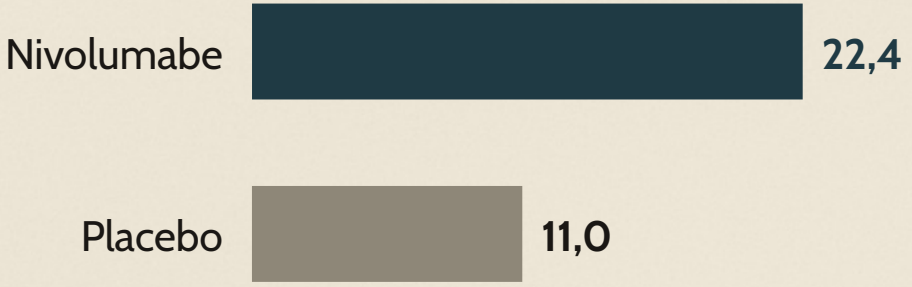
Ivor Lewis × McKeown (metanálise observacional): linfonodos e mortalidade em 12 meses iguais [23].

Mensagem Esôfago médio/distal e JEG pela via torácica: anastomose intratorácica [24].

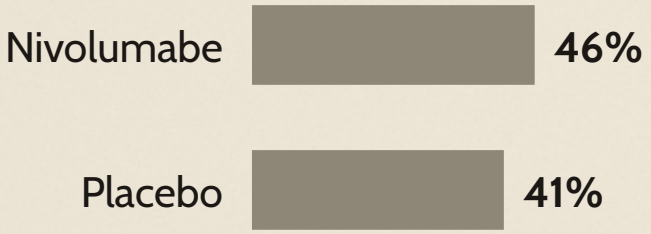
Ref.: [23, 24, 29]

Após CROSS e R0 com doença residual, o nivolumabe dobrou a sobrevida livre de doença

Sobrevida livre de doença mediana (meses) [5]



Sobrevida global em 5 anos (%) — fonte secundária [42]



Gráficos gerados a partir dos números citados; OS final lida em reportagem — conferir.

- Critério: QRT neoadjuvante + RO + ypT/N residual [5]
- Nivolumabe 1 ano; grau 3–4: 13% × 6% [5]
- OS final sem significância — fonte secundária [42]
- Mundo real: 2 anos 66,8% × 58,8% (HR 0,75) [41]

MENSAGEM

CEC: indicação mais firme; ADC: só PD-L1+ (fonte secundária) [3].

Ref.: [3, 5, 41, 42]

A fonte: CheckMate 577 — sobrevida livre de doença de 22,4 × 11,0 meses

1. N Engl J Med. 2021 Apr 1;384(13):1191-1203. doi: 10.1056/NEJMoa2032125.

Adjuvant Nivolumab in Resected Esophageal or Gastroesophageal Junction Cancer.

Kelly RJ(1), Ajani JA(1), Kuzdzal J(1), Zander T(1), Van Cutsem E(1), Piessen G(1), Mendez G(1), Feliciano J(1), Motoyama S(1), Lièvre A(1), Uronis H(1), Elimova E(1), Grootscholten C(1), Geboes K(1), Zafar S(1), Snow S(1), Ko AH(1), Feeney K(1), Schenker M(1), Kocon P(1), Zhang J(1), Zhu L(1), Lei M(1), Singh P(1), Kondo K(1), Cleary JM(1), Moehler M(1); CheckMate 577 Investigators.

Among the 532 patients who received nivolumab, the median disease-free survival was 22.4 months (95% confidence interval [CI], 16.6 to 34.0), as compared with 11.0 months (95% CI, 8.3 to 14.3) among the 262 patients who received placebo (hazard ratio for disease recurrence or death, 0.69; 96.4% CI, 0.56 to 0.86; P<0.001).

TRADUÇÃO Com doença residual após QRT neoadjuvante e ressecção R0, a sobrevida livre de doença mediana foi 22,4 meses com nivolumabe adjuvante × 11,0 meses com placebo (HR 0,69; IC 96,4% 0,56–0,86; P < 0,001).

Fonte: Kelly et al., N Engl J Med 2021 (CheckMate 577) [5] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

O caminho errado: nivolumabe depois de FLOT ou depois de pCR

CAMINHO ERRADO

"Adenocarcinoma ypT2N1 após FLOT: acrescento nivolumabe adjuvante, porque o CheckMate 577 foi positivo."

O QUE ACONTECE

- Paciente fora do critério: o estudo só incluiu QRT neoadjuvante [5]
- Toxicidade grau 3–4 dobra (13% × 6%) sem benefício testado [5]
- Mesmo erro na pCR (ypT0N0): sem doença residual [5]

POR QUE ERRA

O CheckMate 577 randomizou só doença residual após QRT + R0; o ESOPEC não testou nivolumabe em nenhum braço [5, 13].

Mensagem Após FLOT: completar os ciclos pós-operatórios [4].

Ref.: [4, 5, 13]

De volta ao paciente: FLOT, Ivor Lewis minimamente invasiva e, no 4º dia, PCR de 260

CASO DIDÁTICO · RETORNO

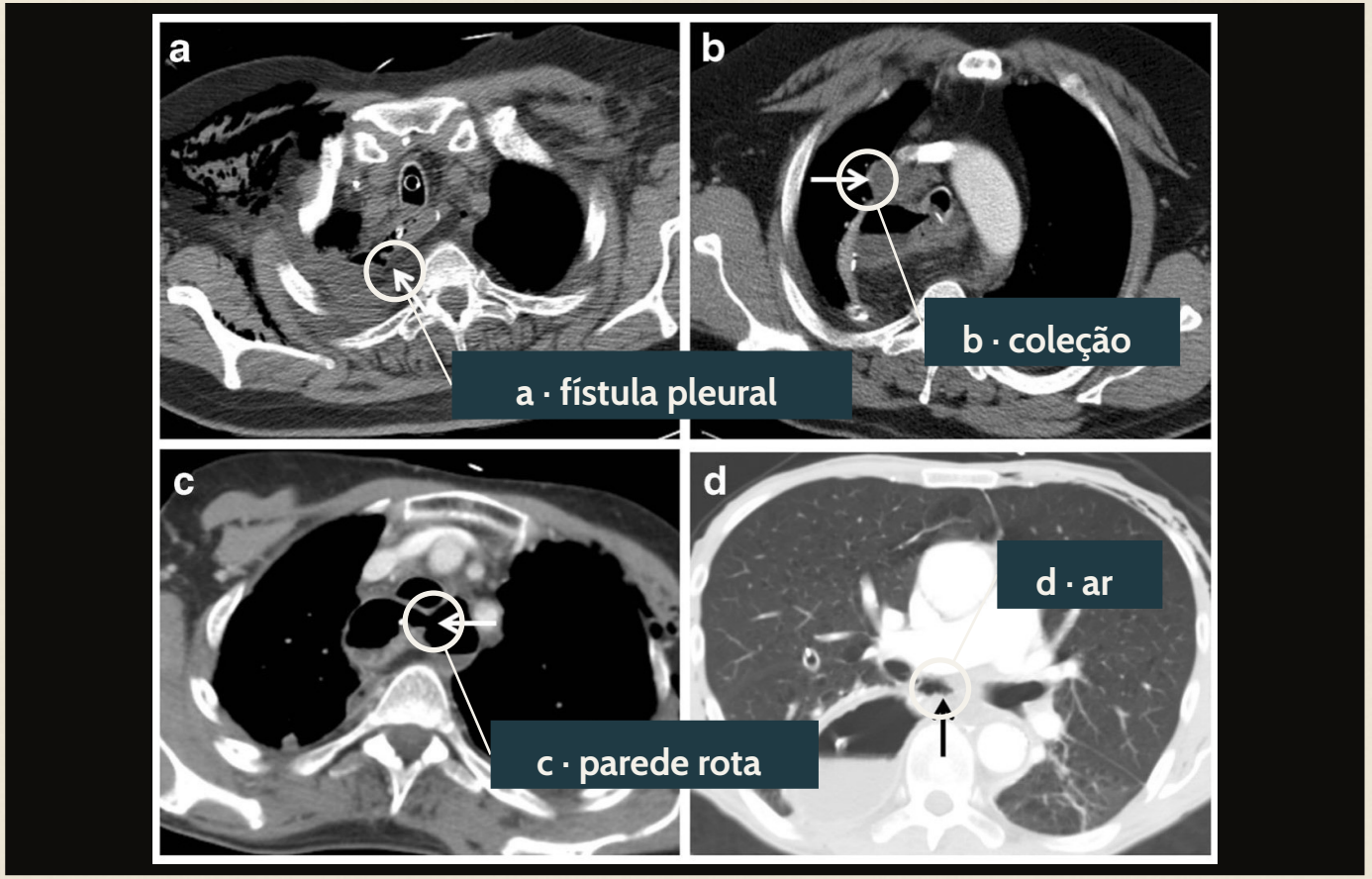
ANTES	cT3N1 (cIII) → FLOT, 4 ciclos
REESTADIAMENTO	PET-CT sem metástase de intervalo
CIRURGIA	Ivor Lewis minimamente invasiva, intratorácica
4° DPO	FA nova; PCR (proteína C-reativa) 260 mg/L

É fístula? Como confirmar e como tratar?

- PCR > 200 mg/L já é gatilho de investigação [28]

Ref.: [24, 28, 38]

Na suspeita de fístula, a TC com contraste oral vem antes da endoscopia



Quatro pacientes diferentes; TC axial, esquerda do paciente à direita (Goense 2017).

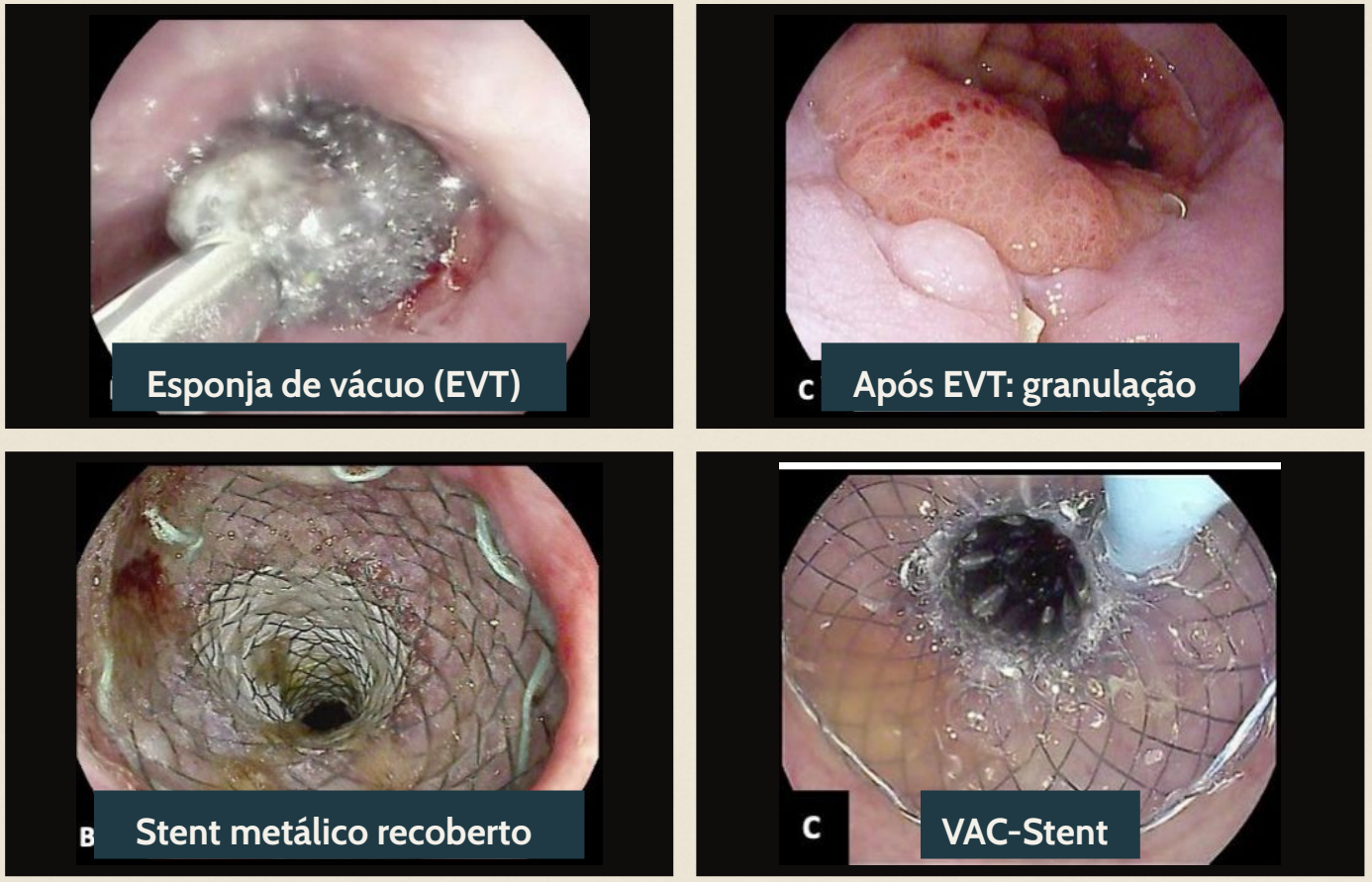
- Suspeita: FA, febre, piora respiratória [28]
- PCR > 200 mg/L ou amilase no dreno > 200 UI/L [28]
- Algoritmo: sensibilidade 62%, especificidade 97% [28]
- ECCG: I clínico · II endoscópico/radiológico · III cirurgia [26]

MENSAGEM

Endoscopia se a TC for negativa ou inconclusiva [28].

Fonte: Goense et al., 2017 · Fig. 3 · CC BY 4.0 · PMC5579173 · Ref.: [26, 27, 28]

A EVT cicatriza mais que o stent e estenosa menos; a mortalidade diverge



Três pacientes após Ivor Lewis (em cima, o mesmo paciente); visão endoscópica frontal (Dell'Anna 2024).

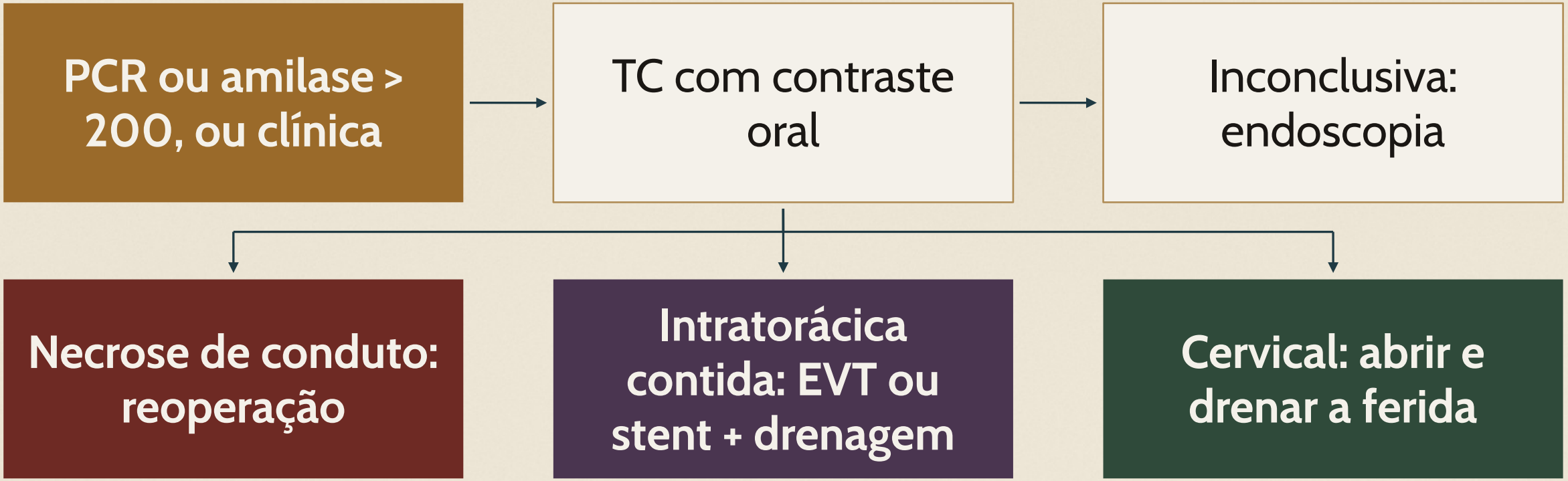
- Cicatrização: OR 2,47 a favor da EVT [29]
- Estenose menor com EVT: OR 0,22 [29]
- Só esofagectomia: mortalidade igual [29]; amplas: menor com EVT [30, 31]
- Subgrupo oncológico: sucesso igual (OR 1,59; NS) [30]

MENSAGEM

Só retrospectivos: o ECR ESOLEAK ainda não tem resultado [29].

Fonte: Dell'Anna et al., 2024 · Fig. 1, 2, 4 · CC BY 4.0 · PMC11242239 · Ref.: [29, 30, 31]

A conduta na fístula depende de onde ela está e de o conduto estar viável



Mensagem Prevenção que tem ECR: anastomose intratorácica após MIE transtorácica [24].

Ref.: [24, 28, 29, 30]

Desfecho: fístula contida tratada com vácuo, e sem nivolumabe depois do FLOT

CASO DIDÁTICO · DESFECHO

TC COM CONTRASTE	Fístula intratorácica contida; conduto viável
CLASSIFICAÇÃO	ECCG tipo II: intervenção endoscópica
TRATAMENTO	EVT + drenagem
PEÇA	ypT2N1, R0, após FLOT

Nivolumabe? Não: o CheckMate 577 foi após QRT.

- Completar os 4 ciclos pós-operatórios de FLOT [4]
- Nivolumabe não testado após FLOT [5, 13]

MENSAGEM

Cada decisão do caso veio de uma fonte lida.

Ref.: [4, 5, 13, 26, 29]

Pergunta 1: no adenocarcinoma apto, FLOT; CROSS para quem não é candidato

1 PERGUNTA-BÚSSOLA

No adenocarcinoma de esôfago ou da junção esofagogástrica ressecável, como escolher entre quimiorradioterapia neoadjuvante (CROSS) e quimioterapia perioperatória (FLOT)?

- ESOPEC: 3 anos 57,4% × 50,7% (HR 0,70) [4]
- Óbito em 90 dias 3,1% × 5,6% [4]
- Neo-AEGIS neutro, mas só 15% com FLOT [10]
- CROSS se não candidato a FLOT [I, C] [2]

VEREDITO

FLOT perioperatório para quem tolera; CROSS para quem não é candidato a FLOT.

Ref.: [2, 4, 10]

Pergunta 2: a via minimamente invasiva ganha em morbidade pulmonar, sem perder oncologia

2 PERGUNTA-BÚSSOLA

Em quais pacientes a esofagectomia minimamente invasiva ou robótica oferece vantagens relevantes sobre a técnica aberta, sem comprometer radicalidade oncológica e qualidade da linfadenectomia?

- Infecção pulmonar 9% × 29% (TIME) [16]
- Complicação maior 36% × 64% (MIRO) [18]
- Sobrevida em 3 anos sem perda [17, 18]
- Robótica: mais linfonodos torácicos que a MIE (15 × 12) [20]

VEREDITO

Vantagem em morbidade, sobretudo pulmonar, em centro experiente, com oncologia preservada.

Ref.: [16, 17, 18, 20]

Pergunta 3: nivolumabe adjuvante no residual após CROSS, não após FLOT nem após pCR

3 PERGUNTA-BÚSSOLA

Qual é o papel atual da imunoterapia perioperatória ou adjuvante em pacientes com doença residual após neoadjuvância, especialmente no carcinoma espinocelular?

- Nivolumabe 1 ano após QRT + RO com ypT/N residual [5]
- SLD 22,4 × 11,0 meses (HR 0,69) [5]
- OS final sem significância — fonte secundária [42]
- Não após FLOT nem após pCR [5, 13]

VEREDITO

Adjuvância com nivolumabe no residual pós-CROSS; perioperatória só no ADC gástrico/JEG (MATTERHORN).

Ref.: [5, 13, 40, 42]

Pergunta 4: prevenir com anastomose intratorácica, achar pela PCR, tratar por endoscopia

4 PERGUNTA-BÚSSOLA

Como prevenir, diagnosticar e tratar a fístula da anastomose cervical ou intratorácica, incluindo o papel da terapia endoscópica a vácuo e dos stents?

- Prevenir: intratorácica — fístula 12,3% × 34,1% [24]
- Suspeitar: PCR ou amilase de dreno > 200 [28]
- Confirmar: TC com contraste oral → endoscopia [28]
- Tratar: EVT cicatriza mais (OR 2,47), menos estenose [29]

VEREDITO

Necrose de conduto: reoperação; intratorácica contida: EVT ou stent + drenagem; cervical: drenar a ferida.

Ref.: [24, 28, 29]

Forja 1 — o adenocarcinoma apto

Homem de 58 anos, adenocarcinoma de esôfago distal cT3N1M0, ECOG 0, sem comorbidades. Segundo a evidência atual, a melhor estratégia é:

A Quimiorradioterapia neoadjuvante (CROSS) seguida de esofagectomia

B Esofagectomia imediata, sem tratamento neoadjuvante

C Quimiorradioterapia definitiva, sem cirurgia

D Quimioterapia perioperatória com FLOT e esofagectomia

E Quimioterapia perioperatória com ECF e esofagectomia

Antes de avançar: qual é o dado que decide a questão?

Forja 1 — o adenocarcinoma apto

Homem de 58 anos, adenocarcinoma de esôfago distal **cT3N1M0, ECOG 0**, sem comorbidades. Segundo a evidência atual, a melhor estratégia é:

A Quimiorradioterapia neoadjuvante (CROSS) seguida de esofagectomia

B Esofagectomia imediata, sem tratamento neoadjuvante

C Quimiorradioterapia definitiva, sem cirurgia

D Quimioterapia perioperatória com FLOT e esofagectomia

E Quimioterapia perioperatória com ECF e esofagectomia

GABARITO D · COMENTÁRIO

ESOPEC: FLOT × CROSS, sobrevida em 3 anos 57,4% × 50,7% (HR 0,70) [4]; ESMO 2025: FLOT [I, A], CROSS só se não candidato [I, C] [2]. ECF perdeu para FLOT (35 × 50 meses) [9].

Forja 2 — o que sobrou na peça

Carcinoma espinocelular de esôfago médio tratado com CROSS e esofagectomia R0. Anatomopatológico: ypT2N1. A conduta adjuvante indicada é:

A Nivolumabe adjuvante por até 1 ano

B Observação clínica, sem terapia adjuvante

C FLOT pós-operatório por 4 ciclos

D Radioterapia adjuvante no leito do tumor

E Pembrolizumabe com cisplatina e 5-FU

Antes de avançar: qual é o dado que decide a questão?

Forja 2 — o que sobrou na peça

Carcinoma espinocelular de esôfago médio tratado com CROSS e esofagectomia R0. Anatomopatológico: **ypT2N1**. A conduta adjuvante indicada é:

- A **Nivolumabe adjuvante por até 1 ano**
- B Observação clínica, sem terapia adjuvante
- C FLOT pós-operatório por 4 ciclos
- D Radioterapia adjuvante no leito do tumor
- E Pembrolizumabe com cisplatina e 5-FU

GABARITO A · COMENTÁRIO

Doença residual após QRT neoadjuvante + R0 = critério do CheckMate 577: SLD 22,4 × 11,0 meses (HR 0,69) [5]. Observação é para a pCR; pembrolizumabe + quimio é da doença avançada (KEYNOTE-590) [39].

Forja 3 — a PCR que subiu

No 5° dia de pós-operatório de esofagectomia minimamente invasiva com anastomose intratorácica, o paciente tem fibrilação atrial nova, febre e PCR de 240 mg/L; está estável. O próximo passo é:

A. Reoperação imediata por toracotomia

B. Abrir e drenar a ferida cervical

C. TC com contraste oral hidrossolúvel; endoscopia se inconclusiva

D. Manter antibiótico e observar por 48 horas

E. Esofagograma com bário

Antes de avançar: qual é o dado que decide a questão?

Forja 3 — a PCR que subiu

No 5° dia de pós-operatório de esofagectomia minimamente invasiva com anastomose intratorácica, o paciente tem fibrilação atrial nova, febre e **PCR de 240 mg/L**; está estável. O próximo passo é:

A. Reoperação imediata por toracotomia

B. Abrir e drenar a ferida cervical

C. **TC com contraste oral hidrossolúvel; endoscopia se inconclusiva**

D. Manter antibiótico e observar por 48 horas

E. Esofagograma com bário

GABARITO C · COMENTÁRIO

PCR > 200 mg/L com clínica = gatilho do algoritmo do ICAN: TC com contraste oral → endoscopia se dúvida (especificidade 97%) [28]. Toracotomia é para necrose de conduto; drenar a ferida é da anastomose cervical [29].

Tabela-mãe: gatilho → conduta

ADC cT2–4a ou cN+, apto

FLOT 4+4 → cirurgia [2, 4]

ADC não candidato a FLOT

CROSS → cirurgia [I, C] [2]

CEC localmente avançado

CROSS → reestadiar → cirurgia [2, 7]

CEC com cCR após CROSS

Cirurgia × vigilância: decisão compartilhada [12]

Reestadiar após neoadjuvância

PET-CT: 8% de M1 de intervalo [38]

ypT/N+ após CROSS + R0

Nivolumabe 1 ano [5]

Fez FLOT ou teve pCR

Não indicar nivolumabe [5]

Centro experiente

MIE, híbrida ou robótica [16]

Esôfago médio/distal ou JEG, via torácica

Anastomose intratorácica [24]

PCR ou amilase de dreno > 200

TC com contraste oral → EDA [28]

Necrose de conduto

Reoperação [29]

Fístula intratorácica contida

EVT ou stent + drenagem [29]

Mensagem Verde: conduta · vinho: perigo · âmbar: alerta · ameixa: individualizar.

Ref.: [2, 4, 5, 7, 12, 16, 24, 28, 29, 38]

Cinco mensagens resumem a aula

1. **Estadiamento:** a regra dos 2 cm decide se é esôfago; a EUS acerta o T em só ~65% no ADC [32, 36].
2. **Neoadjuvância no ADC:** FLOT perioperatório para quem tolera; CROSS para quem não é candidato [2, 4].
3. **CEC:** CROSS e reestadiamento; após cCR, operar × vigiar é divergência entre fontes [12].
4. **Cirurgia:** a via minimamente invasiva reduz complicação pulmonar; a anastomose intratorácica reduz fístula [16, 24].
5. **Peça e fístula:** nivolumabe no residual pós-CROSS; fístula: PCR, TC com contraste oral, endoscopia [5, 28].

Mensagem A histologia escolhe a neoadjuvância, a peça escolhe a adjuvância e a PCR vigia a anastomose.

Ref.: [2, 4, 5, 16, 24, 28, 32, 36]

Referências citadas (40) — 1/2

1. Obermannová R, et al. Oesophageal cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2022;33(10):992-1004. doi:10.1016/j.annonc.2022.07.003. (atualizada por [2] e [3])
2. Obermannová RL, et al. ESMO Clinical Practice Guideline interim update on the treatment of locally advanced oesophageal and oesophagogastric junction adenocarcinoma and metastatic squamous-cell carcinoma. ESMO Open. 2025;10(2):104134. doi:10.1016/j.esmoop.2025.104134.
3. Al-Batran SE, et al. Gastric and oesophageal cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2026 (Epub 15/10/2026). doi:10.1016/j.annonc.2026.09.015. (fonte secundária: lida por resumo de terceiro)
4. Hoeppner J, et al. Perioperative chemotherapy or preoperative chemoradiotherapy in esophageal cancer. N Engl J Med. 2025;392(4):323-35. doi:10.1056/NEJMoa2409408.
5. Kelly RJ, et al. Adjuvant nivolumab in resected esophageal or gastroesophageal junction cancer. N Engl J Med. 2021;384(13):1191-203. doi:10.1056/NEJMoa2032125.
6. van Hagen P, et al. Preoperative chemoradiotherapy for esophageal or junctional cancer. N Engl J Med. 2012;366(22):2074-84. doi:10.1056/NEJMoa1112088.
7. Shapiro J, et al. Neoadjuvant chemoradiotherapy plus surgery versus surgery alone for oesophageal or junctional cancer (CROSS): long-term results of a randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2015;16(9):1090-8. doi:10.1016/S1470-2045(15)00040-6.
8. Eyck BM, et al. Ten-year outcome of neoadjuvant chemoradiotherapy plus surgery for esophageal cancer: the randomized controlled CROSS trial. J Clin Oncol. 2021;39(18):1995-2004. doi:10.1200/JCO.20.03614.
9. Al-Batran SE, et al. Perioperative chemotherapy with fluorouracil plus leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel versus fluorouracil or capecitabine plus cisplatin and epirubicin for locally advanced, resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4): a randomised, phase 2/3 trial. Lancet. 2019;393(10184):1948-57. doi:10.1016/S0140-6736(18)32557-1.
10. Reynolds JV, et al. Trimodality therapy versus perioperative chemotherapy in the management of locally advanced adenocarcinoma of the oesophagus and oesophagogastric junction (Neo-AEGIS): an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2023;8(11):1015-27. doi:10.1016/S2468-1253(23)00243-1.
11. van der Wilk BJ, et al. Neoadjuvant chemoradiotherapy followed by active surveillance versus standard surgery for oesophageal cancer (SANO trial): a multicentre, stepped-wedge, cluster-randomised, non-inferiority, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2025;26(4):425-36. doi:10.1016/S1470-2045(25)00027-0.
12. Panday SSGG, et al. Active surveillance versus standard surgery after neoadjuvant chemoradiotherapy for oesophageal cancer: long-term results of a cluster-randomised controlled trial (SANO). Ann Oncol. 2026 (Epub). doi:10.1016/j.annonc.2026.10.1290.
13. Hadrich Z, et al. Perioperative FLOT chemotherapy versus neoadjuvant chemoradiotherapy (CROSS protocol) in locally advanced adenocarcinoma of the lower oesophagus and oesophagogastric junction (Siewert types I–II): systematic review and narrative synthesis (SWiM). Front Oncol. 2026;16:1887422. doi:10.3389/fonc.2026.1887422.
15. Noordman BJ, et al. Detection of residual disease after neoadjuvant chemoradiotherapy for oesophageal cancer (preSANO): a prospective multicentre, diagnostic cohort study. Lancet Oncol. 2018;19(7):965-74. doi:10.1016/S1470-2045(18)30201-8.
16. Biere SS, et al. Minimally invasive versus open oesophagectomy for patients with oesophageal cancer: a multicentre, open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2012;379(9829):1887-92. doi:10.1016/S0140-6736(12)60516-9.
17. Straatman J, et al. Minimally invasive versus open esophageal resection: three-year follow-up of the previously reported randomized controlled trial: the TIME trial. Ann Surg. 2017;266(2):232-6. doi:10.1097/SLA.0000000000002171.
18. Mariette C, et al. Hybrid minimally invasive esophagectomy for esophageal cancer. N Engl J Med. 2019;380(2):152-62. doi:10.1056/NEJMoa1805101.
19. van der Sluis PC, et al. Robot-assisted minimally invasive thoracolaparoscopic esophagectomy versus open transthoracic esophagectomy for resectable esophageal cancer: a randomized controlled trial. Ann Surg. 2019;269(4):621-30. doi:10.1097/SLA.0000000000003031.
20. Yang Y, et al. Robot-assisted versus conventional minimally invasive esophagectomy for resectable esophageal squamous cell carcinoma: early results of a multicenter randomized controlled trial: the RAMIE trial. Ann Surg. 2022;275(4):646-53. doi:10.1097/SLA.0000000000005023.
21. Yang Y, et al. Robot-assisted versus conventional minimally invasive oesophagectomy for oesophageal squamous cell carcinoma (RAMIE): a multicentre, open-label, randomised, phase 3, non-inferiority trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2026;11(6):452-62. doi:10.1016/S2468-1253(25)00402-9.

Vancouver; numeração idêntica à dos slides e das notas.

Referências citadas (40) — 2/2

22. Tagkalos E, et al. Robot-assisted minimally invasive thoraco-laparoscopic esophagectomy versus minimally invasive esophagectomy for resectable esophageal adenocarcinoma, a randomized controlled trial (ROBOT-2 trial). BMC Cancer. 2021;21(1):1060. doi:10.1186/s12885-021-08780-x.
23. Tejada B, et al. Comparison of the Ivor-Lewis vs McKeown procedure in esophageal cancers: an updated meta-analysis and systematic review. Am Surg. 2025;91(11):1974-82. doi:10.1177/00031348251346537.
24. van Workum F, et al. Intrathoracic vs cervical anastomosis after totally or hybrid minimally invasive esophagectomy for esophageal cancer: a randomized clinical trial. JAMA Surg. 2021;156(7):601-10. doi:10.1001/jamasurg.2021.1555.
26. Low DE, et al. International consensus on standardization of data collection for complications associated with esophagectomy: Esophagectomy Complications Consensus Group (ECCG). Ann Surg. 2015;262(2):286-94. doi:10.1097/SLA.0000000000001098.
27. Low DE, et al. Benchmarking complications associated with esophagectomy. Ann Surg. 2019;269(2):291-8. doi:10.1097/SLA.0000000000002611.
28. Lemmens J, et al. Performance of a consensus-based algorithm for diagnosing anastomotic leak after minimally invasive esophagectomy for esophageal cancer. Dis Esophagus. 2023;36(10):doad016. doi:10.1093/dote/doad016.
29. Scognamiglio P, et al. Management of intra-thoracic anastomotic leakages after esophagectomy: updated systematic review and meta-analysis of endoscopic vacuum therapy versus stenting. BMC Surg. 2022;22(1):309. doi:10.1186/s12893-022-01764-z.
30. Mandarino FV, et al. Endoscopic vacuum therapy (EVT) versus self-expandable metal stent (SEMS) for anastomotic leaks after upper gastrointestinal surgery: systematic review and meta-analysis. Life (Basel). 2023;13(2):287. doi:10.3390/life13020287.
31. Rausa E, et al. Comparison of endoscopic vacuum therapy versus endoscopic stenting for esophageal leaks: systematic review and meta-analysis. Dis Esophagus. 2018;31(11). doi:10.1093/dote/doy060.
32. Rice TW, et al. Cancer of the esophagus and esophagogastric junction: an eighth edition staging primer. J Thorac Oncol. 2017;12(1):36-42. doi:10.1016/j.jtho.2016.10.016.
33. Rice TW, et al. Cancer of the esophagus and esophagogastric junction — major changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. CA Cancer J Clin. 2017;67(4):304-17. doi:10.3322/caac.21399.
34. Siewert JR, et al. Classification of adenocarcinoma of the oesophagogastric junction. Br J Surg. 1998;85(11):1457-9. doi:10.1046/j.1365-2168.1998.00940.x.
35. Morgan E, et al. The global landscape of esophageal squamous cell carcinoma and esophageal adenocarcinoma incidence and mortality in 2020 and projections to 2040: new estimates from GLOBOCAN 2020. Gastroenterology. 2022;163(3):649-58.e2. doi:10.1053/j.gastro.2022.05.054.
36. Klamt AL, et al. Echoendoscopy in preoperative evaluation of esophageal adenocarcinoma and gastroesophageal junction: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Med Biol. 2021;47(7):1657-69. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2021.03.013.
37. Luo LN, et al. Endoscopic ultrasound for preoperative esophageal squamous cell carcinoma: a meta-analysis. PLoS One. 2016;11(7):e0158373. doi:10.1371/journal.pone.0158373.
38. Kroese TE, et al. Detection of distant interval metastases after neoadjuvant therapy for esophageal cancer with 18F-FDG PET(/CT): a systematic review and meta-analysis. Dis Esophagus. 2018;31(12). doi:10.1093/dote/doy055.
39. Sun JM, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus chemotherapy alone for first-line treatment of advanced oesophageal cancer (KEYNOTE-590): a randomised, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet. 2021;398(10302):759-71. doi:10.1016/S0140-6736(21)01234-4.
40. Janjigian YY, et al. Perioperative durvalumab in gastric and gastroesophageal junction cancer. N Engl J Med. 2025;393(3):217-30. doi:10.1056/NEJMoa2503701.
41. Verhoeven RHA, et al. Adjuvant nivolumab after chemoradiotherapy and resection for patients with esophageal cancer: a real-world matched comparison of overall survival. Int J Cancer. 2025;158(5):1292-301. doi:10.1002/ijc.70168.
42. Kelly RJ, et al. CheckMate 577: final overall survival and long-term disease-free survival with adjuvant nivolumab in resected esophageal or GEJ cancer. J Clin Oncol. 2025;43(16 suppl):4000 (resumo ASCO). (fonte secundária: lida em reportagem)

Vancouver; numeração idêntica à dos slides e das notas.

Fontes das figuras (12)

F1 — Mine S, Tanaka K, Kawachi H, et al. Japanese Classification of Esophageal Cancer, 12th Edition: Part I. Esophagus. 2024;21(3):179-215. doi:10.1007/s10388-024-01054-y. Fig. 25 (recorte). CC BY 4.0. PMC11199297. Numeração das estações da JES (Japão), diferente do mapa AJCC/UICC.

F2 — Oberoi M, Noor MS, Abdelfatah E. The Multidisciplinary Approach and Surgical Management of GE Junction Adenocarcinoma. Cancers (Basel). 2024;16(2):288. Fig. 1 (recorte do painel de Siewert). CC BY 4.0. PMC10813924. doi:10.3390/cancers16020288. A legenda original usa o ângulo de His como marco; Siewert usa a cárdia anatômica.

F3 — Jeong DY, Kim MY, Lee KS, et al. Surgically resected T1- and T2-stage esophageal squamous cell carcinoma: T and N staging performance of EUS and PET/CT. Cancer Med. 2018;7(8):3561-70. Fig. 3. CC BY 4.0. PMC6089181. doi:10.1002/cam4.1617. Série coreana de CEC (não é o paciente do caso).

F4 — Obermannová R, et al. Oesophageal cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2022;33(10):992-1004. Print do registro PubMed (PMID 35914638; sem resumo), uso como citação curta.

F5 — Tustumi F, Albenda DG, Sallum RAA, et al. 18F-FDG-PET/CT após quimiorradioterapia neoadjuvante em pacientes com carcinoma de esôfago como potencial preditor de doença residual. Radiol Bras. 2022;55(5):286-92. Fig. 3. CC BY 4.0. PMC9620845. doi:10.1590/0100-3984.2021.0135

F6 — Japan Esophageal Society. Japanese Classification of Esophageal Cancer, 11th Edition: part I. Esophagus. 2017;14(1):1-36. Fig. 1-7 (recorte do painel b). CC BY 4.0. PMC5222932. doi:10.1007/s10388-016-0551-7. Numeração JES, não AJCC/UICC.

F7 — Onodera Y, Taniyama Y, Sakurai T, et al. Thoracoscopic esophagectomy with subcarinal lymph node dissection in the prone position for esophageal cancer with a right superior pulmonary vein anomaly: a case report. Surg Case Rep. 2019;5:6. Fig. 4 (recorte do painel b). CC BY 4.0. PMC6331349. doi:10.1186/s40792-019-0567-z. Relato de variação venosa pulmonar.

F8 — Goense L, Stassen PMC, Wessels FJ, et al. Diagnostic performance of a CT-based scoring system for diagnosis of anastomotic leakage after esophagectomy: comparison with subjective CT assessment. Eur Radiol. 2017;27(10):4426-34. Fig. 3. CC BY 4.0. PMC5579173. doi:10.1007/s00330-017-4802-3

F9 — Dell'Anna G, et al. J Clin Med. 2024;13(13):3805. Fig. 2B (recorte). CC BY 4.0. PMC11242239. doi:10.3390/jcm13133805

F10 — Dell'Anna G, et al. J Clin Med. 2024;13(13):3805. Fig. 2C (recorte). CC BY 4.0. PMC11242239. doi:10.3390/jcm13133805

F11 — Dell'Anna G, Fanti L, Fanizza J, et al. VAC-Stent in the treatment of post-esophagectomy anastomotic leaks: a new "kid on the block" who marries the best of old techniques — a review. J Clin Med. 2024;13(13):3805. Fig. 1B (recorte). CC BY 4.0. PMC11242239. doi:10.3390/jcm13133805

F12 — Dell'Anna G, et al. J Clin Med. 2024;13(13):3805. Fig. 4C (recorte). CC BY 4.0. PMC11242239. doi:10.3390/jcm13133805